Universitatea
Transilvania
din Brașov
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

PROIECT DE DIPLOMĂ

Conducător științific:
Titulatura. Xxxxx Xxxxxxxx

Absolvent:
Xxxxx Xxxxxx

BRAȘOV, 2024

Departamentul .....
Programul de studii: .....

NUMELE și Prenumele

Titlul proiectului de diplomă

Conducător științific:
Titulatura. *NUMELE și prenumele*

Brașov, 2024

FIȘA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

Universitatea Transilvania din Brașov	Proiect de diplomă nr. .....
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor	
Departamentul de	Viza facultății
Programul de studii:	Anul universitar: 2023 – 2024
Candidat: **Numele si Prenumele**	Promoția: 2024
Conducător științific: **Titulatura. Numele și prenumele**	

PROIECT DE DIPLOMĂ

Titlul lucrării: .....

Problemele principale tratate:

1.
2.
3.
4.

Locul şi durata practicii:

Bibliografie:

[1].....
[2].....
[3].....

Aspecte particulare:

- .....;
- .....

(desene, aplicații practice, metode specifice etc.)

Primit tema la data de: .....

Data predării lucrării: .....

Director departament, *Titulatura. Numele și prenumele*	Conducător științific, *Titulatura. Numele și prenumele*

Candidat,
Numele și prenumele

PROIECT DE DIPLOMĂ – VIZE		
Data vizei	Capitole/ problemele analizate	Semnătura conducătorului științific
	.....	
	.....	
	.....	
	.....	
	Verificare procentaj similaritate Turnitin (total ≤15%și o singura sursa ≤5%)	

APRECIEREA ŞI AVIZUL CONDUCĂTORULUI ȘTIINȚIFIC		
(*aprecierea lucrării/ proiectului se face prin raportare la cerințele privind elaborarea şi redactarea stabilite pe PS/ facultate; pot fi utilizate instrumente de evaluare, grile cu criterii unitare de apreciere adoptate de facultate/ departament*)		
Data:	ADMIS pentru susținere/ RESPINS	Conducător științific *Titulatura. Numele și prenumele* .....*(semnatura)*
AVIZUL DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT		
Data:	ADMIS pentru susținere/ RESPINS	Director departament, *Titulatura. Numele și prenumele* .....*(semnatura)*

SUSȚINEREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ	
Sesiunea:	
Rezultatul susținerii	PROMOVAT cu media:
	RESPINS **cu** refacerea lucrării
	RESPINS **fără** refacerea lucrării
Președinte de comisie, *Titulatura. Numele și prenumele* .....*(semnatura)*	

F04-PS7.6-01/ed.2,re

CUPRINS

Lista figurilor și tabelelor **6**

Listă de acronime **8**

1 Introducere **9**

1.1 Context și motivație 9

2 Fundamente teoretice **10**

Rezumat **12**

Abstract **13**

LISTA FIGURILOR ȘI TABELELOR

FIGURI

Figura 1. Exemplificarea unui SEU care cauzează un bit-flip într-o celulă SRAM 6T. . . . 10
Figura 2. Consumul de energie pentru FPGA-urile din cele trei familii. 11

TABELE

Tabelul 1. Analiză comparativă a unor FPGA-uri similare. 10

1 INTRODUCERE

1.1 CONTEXT ȘI MOTIVAȚIE

Odată cu avansul tehnologic accelerat al umanității și evoluția domeniilor precum electronica, fizica și știința materialelor, aplicațiile aeronautice și spațiale capătă o importanță din ce în ce mai mare. Explorarea acestor medii extreme crește substanțial riscurile cauzate de radiația cosmică intensă prezentă în afara atmosferei. Din acest motiv, există un interes crescut în reducerea acestor pericole, prin studierea efectelor radiației ionizante, îmbunătățirea tehnologiilor de fabricare și protejare a componentelor, precum și detectarea și măsurarea nivelului de radiație. **Exemple de citații: radiation_sensor_types gaseours_detectors**. **Exemple de acronime:** Artificial Intelligence-enabled Hardware Cosmic Radiation Sensor for Space Applications (AICoRS), Ball Grid Array (BGA), Complementary Metal–Oxide–Semiconductor (CMOS)

2 FUNDAMENTE TEORETICE

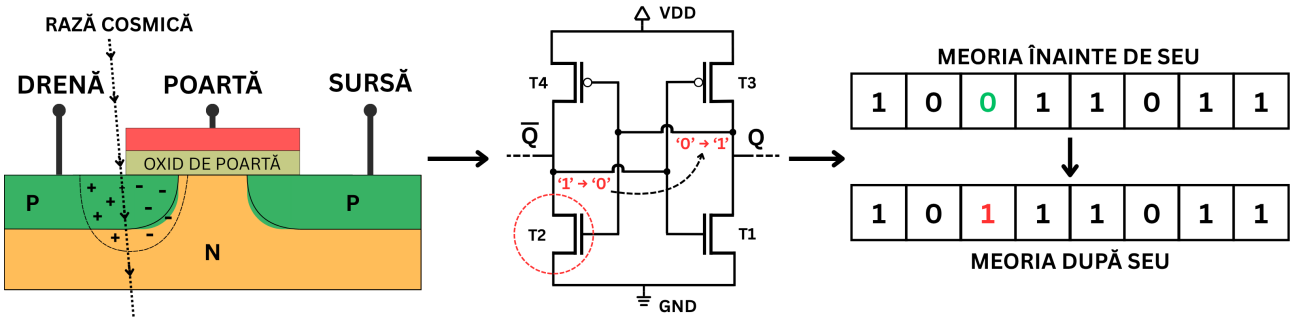

Figura 1. Exemplificarea unui SEU care cauzează un bit-flip într-o celulă SRAM 6T.

Tabelul 1. Analiză comparativă a unor FPGA-uri similare.

Familie	Nume	FF	LUT	DSP	URAM	BRAM	BRAM [Kb]	Preț
Artix-7	XC7A100T	126.800	63.400	240	—	135	4.860	$258
Artix-7	XC7A200T	269.200	134.600	740	—	365	13.140	$370
Artix US+	AU20P	218.000	109.000	900	—	200	7.200	$587
Artix US+	AU25P	282.000	141.000	1200	—	300	10.800	$700
Kintex US+	KU3P	325.440	162.720	1368	48	360	12.960	$2252
Kintex US+	KU5P	433.920	216.960	1824	64	480	17.280	$3056

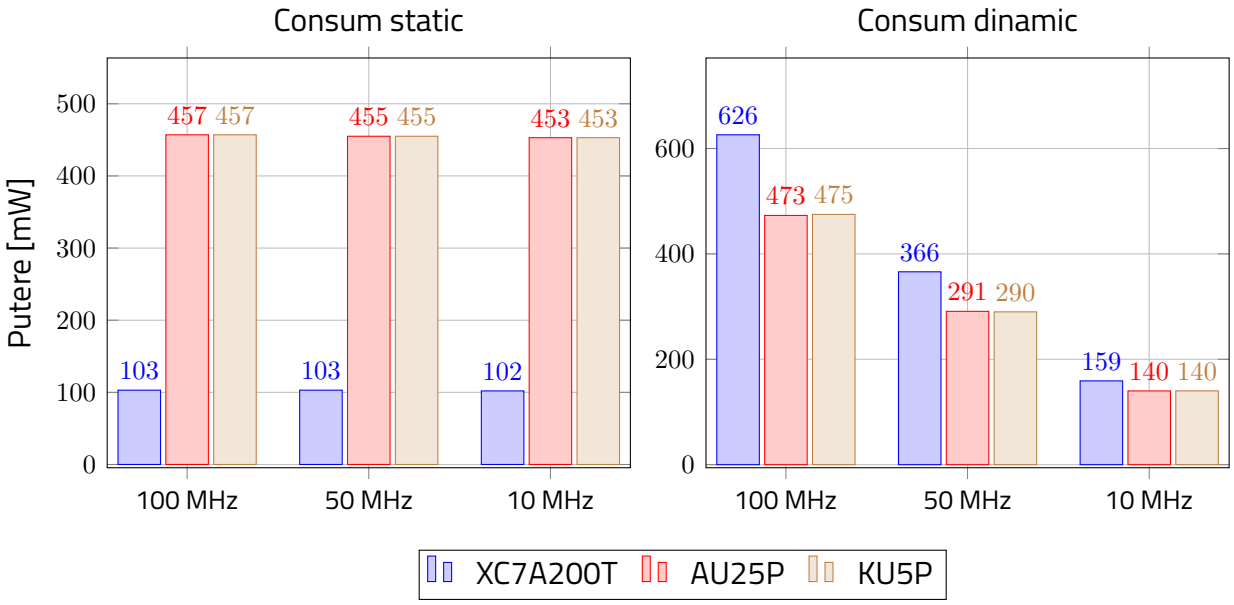

Figura 2. Consumul de energie pentru FPGA-urile din cele trei familii.

REZUMAT

Rezumatul reprezintă o scurtă prezentare a conținutului lucrării de licență, evidențiind obiectivele, metodologia, rezultatele principale și concluziile. Este esențial ca rezumatul să fie concis și clar, oferind cititorului o imagine rapidă asupra temei și contribuțiilor lucrării.

ABSTRACT

The abstract provides a brief summary of the bachelor's thesis, highlighting the objectives, methodology, main results, and conclusions. It is essential for the abstract to be concise and clear, giving the reader a quick overview of the topic and contributions of the work.